

MOCK TEST 01

Topic: Calculus Class- XII Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 1 Hours

F.M.- 30

Directions: Choose the correct answer for each of the following multiple-choice questions. Each question carries 1 mark.

1. যদি $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 5x}{x^2 + 2x}, & x \neq 0 \\ k + \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত হয়, তবে k -এর মান হবে:
- (a) $3/2$ (b) -2 (c) 1 (d) 2

2. যদি $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{(\pi - 2x)^2}, & x \neq \pi/2 \\ k, & x = \pi/2 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = \pi/2$ বিন্দুতে সন্তত হয়, তবে k -এর মান কত?
- (a) $1/2$ (b) $1/4$ (c) $1/8$ (d) $-1/8$

3. $\frac{1}{\sin x + \cos x}$ অপেক্ষকের অসন্তত বিন্দুগুলি হলো—
- (a) $n\pi + \frac{3\pi}{4}$ (b) $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}$
(c) $n\pi + \frac{\pi}{4}$ (d) $n\pi - \frac{\pi}{4}$

4. যদি $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq 1 \\ ax^2 + bx, & x > 1 \end{cases}$ অপেক্ষকটি সর্বত্র অবকলনযোগ্য হয়, তবে (a, b) -এর মান হবে—
- (a) $(3, 8)$ (b) $(3, -8)$ (c) $(-3, 8)$ (d) $(-3, -8)$

5. $f(x) = x|x|$ অপেক্ষকটি—
- (a) $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত এবং অবকলনযোগ্য
(b) $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত কিন্তু অবকলনযোগ্য নয়
(c) $x = 0$ বিন্দুতে অবকলনযোগ্য কিন্তু সন্তত নয়
(d) $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত ও অবকলনযোগ্য কোনটিই নয়

6. $y = p \sin \alpha x + q \cos \alpha x$ হলে, প্রদত্ত কোন সমীকরণটি সঠিক?
- (a) $y_2 + \alpha^2 y = 0$ (b) $y_2 - \alpha y = 0$
(c) $y_2 + \alpha y = 0$ (d) $y_2 - \alpha^2 y = 0$

7. $pv^\gamma = c$ (যেখানে c এবং γ ধ্রুবক) হলে, $v \frac{dp}{dv}$ -এর মান হবে—
 (a) $\gamma(\gamma + 1)p$ (b) $(\gamma + 1)p$ (c) $-\gamma p$ (d) $(\gamma + 1)$
8. $y^2 = 4ax$ অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে, $\frac{d^2y}{dx^2} \cdot \frac{d^2x}{dy^2}$ -এর মান হবে—
 (a) $\frac{2a}{y}$ (b) $-\frac{2a}{y^3}$ (c) $\frac{2a}{y^3}$ (d) $-\frac{2a}{y^2}$
9. ২০ ফুট লম্বা একটি মই দেওয়ালে লাগানো আছে। মইয়ের ওপরের অংশ 2 ft/sec হারে নিচের দিকে নামলে, নিচের প্রান্ত মেঝের ওপর কী হারে সরে যাবে যখন নিচের প্রান্ত দেওয়াল থেকে 12 ft দূরে থাকবে?
 (a) $8/3$ ft/s (b) $6/5$ ft/s (c) $3/2$ ft/s (d) $17/4$ ft/s
10. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ ($a > 0$) বক্রের (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের অক্ষদ্বয়ের ছেদিতাংশের সমষ্টি—
 (a) $2a$ (b) a (c) $a/2$ (d) $\sqrt{a}$
11. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ অপেক্ষকের চরম মান 'a' এবং অবম মান 'b' হলে—
 (a) $a < b$ (b) $a = b$ (c) $a > b$ (d) $a = 2b$
12. $f(x) = x^{1/x}$ ($x > 0$) অপেক্ষকের প্রান্তিক (stationary) মান
 (a) 1 (b) 0 (c) $e^{1/e}$ (d) e^e
13. $x = \frac{t - e^{-t^2}}{2t^2}$ হলে, $t \frac{dx}{dt} + 2x =$
 (a) $\frac{1}{2t} + e^{-t^2}$ (b) $\frac{1}{2t} - e^{-t^2}$ (c) $\frac{1}{2t} + e^{t^2}$ (d) $\frac{1}{2t} - e^{t^2}$
14. $y = \tan^{-1} \left(\frac{a \cos x - b \sin x}{b \cos x + a \sin x} \right)$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$
 (a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 2
15. $\sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$ -এর সাপেক্ষে $\tan^{-1} \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)$ -এর অন্তরকলজ হলো—
 (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) 2
16. $y = (\sin x)^{(\sin x)^{(\sin x)^{\dots \infty}}}$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$

(a) $\frac{y^2 \cot x}{1 - y \log(\sin x)}$

(b) $\frac{y^2}{1 - y \log(\sin x)}$

(c) $\frac{\cot x}{1 - y \log(\sin x)}$

(d) $\frac{\sin x}{1 - y \log(\sin x)}$

17. $e^{xy} - 4xy = 4$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$

(a) y/x

(b) $-y/x$

(c) x/y

(d) $-x/y$

18. $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$

(a) $\frac{1}{(1+x)^2}$

(b) $-\frac{1}{(1+x)^2}$

(c) $\frac{1}{1+x}$

(d) $\frac{1}{1+x^2}$

19. $y = e^{\sin^{-1} x}$ এবং $z = e^{-\cos^{-1} x}$ হলে, $\frac{dy}{dz} =$

(a) $-e^{\pi/2}$

(b) $e^{\pi/2}$

(c) e^{π}

(d) $-e^{\pi}$

20. $\frac{dx}{dy} = l$ ও $\frac{d^2x}{dy^2} = m$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} =$

(a) $-m/l^3$

(b) m/l^3

(c) l/m

(d) 0

21. $y = (\tan^{-1} x)^2$ হলে, $(1+x^2)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x(1+x^2) \frac{dy}{dx}$ -এর মান হবে—

(a) 1

(b) -1

(c) 0

(d) 2

22. $f(x) = \frac{x}{1+x}$ এবং $g(x) = \log(1+x)$ হয়, তবে $x > 0$ -এর জন্য—

(a) $f(x) > g(x)$

(b) $g(x) > f(x)$

(c) $f(x) = g(x)$

(d) কোনটিই নয়

23. $y = \frac{ax}{b-x}$ বক্রের $(1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের নতির মান 2 হলে, $ab + 10$ -এর মান হবে—

(a) 2

(b) 3

(c) 12

(d) 14

24. যদি $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ সরলরেখাটি $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তকে স্পর্শ করে, তবে—

(a) $a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha = p^2$

(b) $a^2 \cos^2 \alpha - b^2 \sin^2 \alpha = p^2$

(c) $a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha = p^2$

(d) $a^2 \sin^2 \alpha - b^2 \cos^2 \alpha = p^2$

25. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ হলে, $f(x)$ অপেক্ষকটি—

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}$ এর জন্য সন্তত ও অবকলনযোগ্য
- (b) $\forall x \in \mathbb{R}$ এর জন্য সন্তত
- (c) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ এর জন্য সন্তত ও অবকলনযোগ্য
- (d) অসংখ্য বিন্দুতে অসন্তত

26. ধরো $f(x) = \begin{cases} x^2 + bx + c, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$ । যদি $x = 1$ -এ $f(x)$ অবকলনযোগ্য হয়, তবে $b - c =$

- (a) 0
- (b) 1
- (c) -2
- (d) 2

27. বিবৃতি ও কারণ সম্পর্কিত প্রশ্ন:

বিবৃতি (A): $f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত।

কারণ (R): $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$

- (a) A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
- (b) A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
- (c) A সত্য কিন্তু R মিথ্যা।
- (d) A মিথ্যা কিন্তু R সত্য।

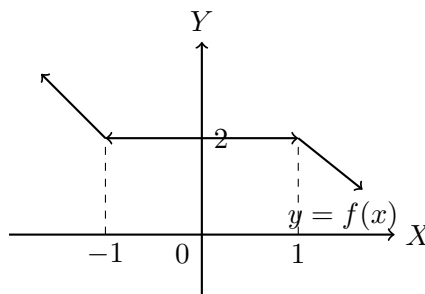
28. বিবৃতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন:

বিবৃতি-I: $f(x) = 2x - |x|$ অপেক্ষকটি $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত।

বিবৃতি-II: $f(x) = \begin{cases} \frac{|\sin x|}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = 0$ বিন্দুতে সন্তত।

- (a) বিবৃতি-I সত্য এবং বিবৃতি-II মিথ্যা।
- (b) বিবৃতি-I মিথ্যা এবং বিবৃতি-II সত্য।
- (c) বিবৃতি-I এবং বিবৃতি-II উভয়ই সত্য।
- (d) বিবৃতি-I এবং বিবৃতি-II উভয়ই মিথ্যা।

29. লেখচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন:



চিত্রস্থ $y = f(x)$ অপেক্ষকটি—

- (a) x -এর সকল বাস্তব মানের জন্য অবকলনযোগ্য।
- (b) x -এর কেবলমাত্র একটি মানের জন্য অবকলনযোগ্য নয়।
- (c) x -এর কেবলমাত্র দুটি মানের জন্য অবকলনযোগ্য নয়।
- (d) x -এর অসংখ্য মানের জন্য অবকলনযোগ্য নয়।

30. $y = 10^{3-2x}$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2}$ -এর মান হবে—

- (a) $4 \cdot 10^{3-2x} (\log_e 10)^2$
- (b) $4 \cdot 10^{3-2x} \cdot \log_e 10$
- (c) $4 \cdot 10^{3-2x}$
- (d) কোনোটিই নয়

*** প্রশ্নপত্র সমাপ্ত ***